

LAPORAN
TUGAS MINGGU 12 PERTEMUAN 1
INTEGRASI API PUBLIK PADA WEBSITE
WORKSHOP SISTEM INFORMASI



Disusun Oleh Golongan E:

Aril Bagus Saputra (E41251819)

POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DATAR ISI

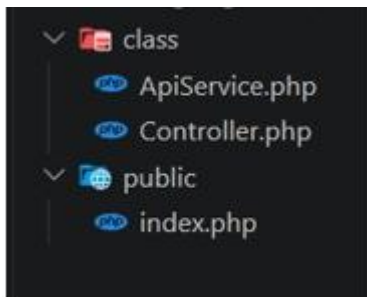
LAPORAN	1
DATAR ISI	2
BAB I PEMBAHASAN	3
1.1 Hasil dan Pembahasan	3

BAB I

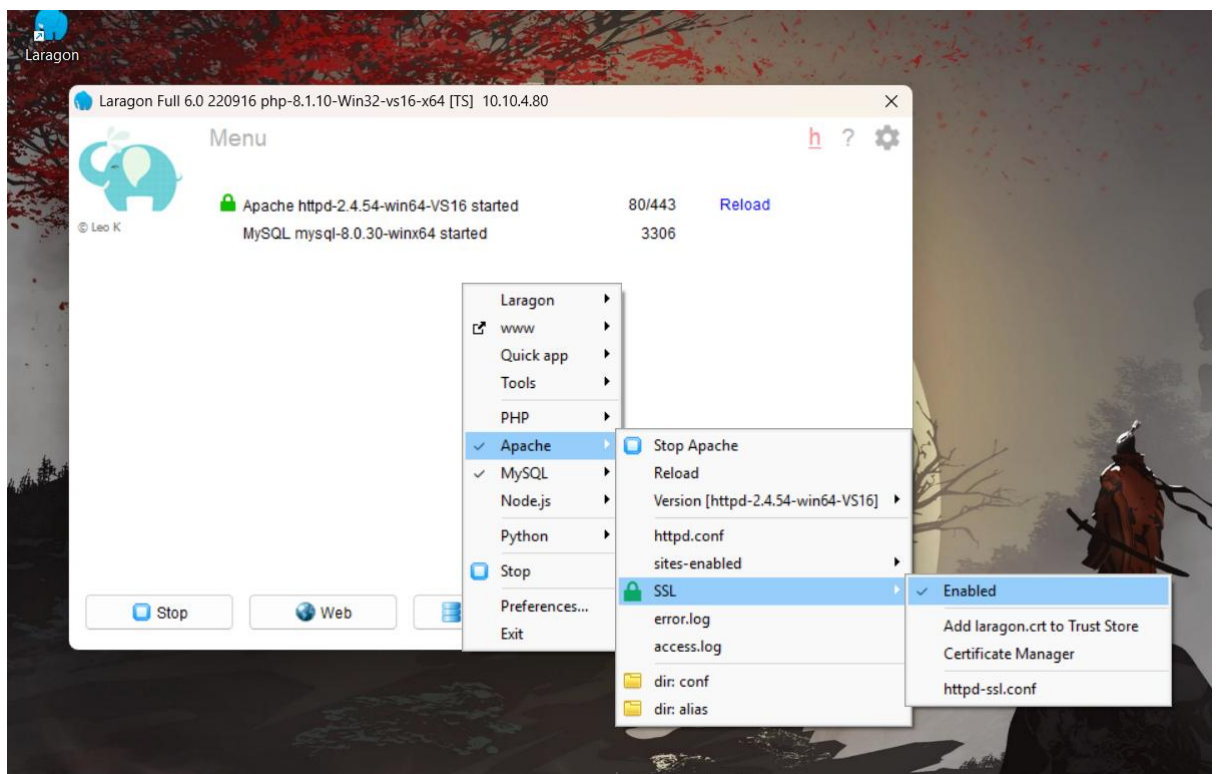
PEMBAHASAN

1.1 Hasil dan Pembahasan

Membuat struktur folder



SSL yang ada di laragon di Enabled(aktif)



```

<?php
1 reference | 0 implementations
class ApiService{
    1 reference | 0 overrides
    public function getData($lat, $lon){
        $url = "https://weather.ewalabs.com/api/v1?lat=".$lat."&lon=".$lon;

        $ch = curl_init();

        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);

        $response = curl_exec($ch);

        if(curl_errno($ch)){
            throw new Exception("Curl Error: " . curl_error($ch));
        }

        curl_close($ch);

        return json_decode($response, true);
    }
}
?>

```

Kemudian file ApiService.php mengambil data cuaca dari API eksternal weather.ewalabs.com menggunakan metode cURL dengan parameter latitude dan longitude.

```

return json_decode($response, true);

```

Karena data yang dikembalikan API masih berupa teks berformat JSON, lalu dirubah menjadi array menggunakan fungsi json_decode agar bisa diolah lebih lanjut oleh php

```

<?php
1 reference | 0 implementations
class Controller{
    2 references
    protected $apiService;

    0 references | 0 overrides
    public function __construct(){
        $this->apiService = new ApiService();
    }

    1 reference | 0 overrides
    public function getWeather($latitude, $longitude)
    {
        try{
            $weatherData = $this->apiService->getData($latitude, $longitude);
            return $weatherData;
        } catch (Exception $e){
            return ['error' => $e->getMessage()];
        }
    }
}
?>

```

Pada file Controller.php berperan sebagai perantara antara index.php dan ApiService.php. jadi Ketika index.php membutuhkan data cuaca dia akan meminta dulu kepada controller. Controller ini yang kemudian memanggil ApiService, lalu

meneruskan hasilnya ke index.php untuk ditampilkan.

```
<?php
require_once '../class/ApiService.php';
require_once '../class/Controller.php';

$controller = new Controller();

// koordinat JTI Polije
$lat = -8.157654;
$long = 113.722846;

$weather = $controller->getWeather($lat, $long);
?>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<div class="container mt-4">
  <div class="row">

    <?php
    if($weather['status'] == 'success') {
      $cw = $weather['data'];
      foreach($cw['forecast'] as $data) { ?>

        <div class="col-lg-4 mb-3">
          <div class="card p-3 shadow">
            <h1><?= $data['temperature'] ?> °C</h1>
            <h4><?= $data['weather'] ?></h4>
            <p><?= $cw['location'] ?></p>
            <p><?= $data['local_datetime'] ?></p>

            <ul>
              <li>Humidity: <?= $data['humidity']; ?></li>
              <li>Wind Speed: <?= $data['wind_speed']; ?></li>
              <li>Wind Direction: <?= $data['wind_direction']; ?></li>
            </ul>
          </div>
        </div>

      <?php }
    } else {
      echo "Data tidak tersedia";
    }
  ?>

  </div>
</div>
```

Kemudian file index.php yang memanggil controller untuk mengambil data cuaca. Data yang sudah diolah kemudian diputar satu oersatu menggunakan perulangan foreach.

Output

